第十三章　磁场中的磁介质

13.1　一长直螺线管，每米绕有 1000 匝，今要求在螺线管内部轴上一点 p 的磁感应强度 $B=4.2\times10^{-4}$T，问螺线管中需通以多大的电流？（设螺线管内为空气）。

若螺线管是绕在铁芯上，通以上述同样大小的电流，问这时在螺线管内部同一点产生的磁感应强度为多少？设此时纯铁的相对磁导率 $\mu_r=5000$。

解　当管内为空气时

$$B=\mu_0 nI$$

$$I=\frac{B}{\mu_0 n}=\frac{4.2\times10^{-4}}{4\pi\times10^{-7}\times1000}=0.334\text{A}$$

有铁芯时

$$B'=\mu_0\mu_r nI=\mu_r B=5000\times4.2\times10^{-4}=2.1\text{T}$$

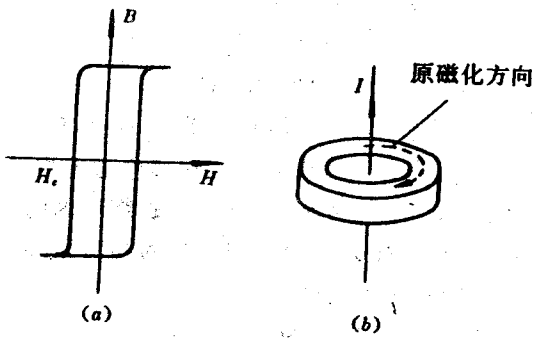
13.2　铁氧体的矩形磁滞回线如图 13.2a 所示。图 13.2b 为用这种磁性材料制成的电子计算机中存储元件的环形磁芯，其外半径为 0.8mm，内半径为 0.5mm，高 0.3mm，矫顽力为 $H_c=\frac{500}{\pi}$A/m。磁芯已被磁化，方向如图所示。

试问：(1)如何施加轴向电流，其值为多大时，磁芯中磁化方向开始翻转？(2)若需使磁芯中自内到外的磁化方向全部翻转，脉冲电流的峰值至少需要多大？

解　(1)由安培环路定理，长直线电流的磁场

$$H=\frac{I}{2\pi r}$$

磁芯内径处最先开始反转



题 13.2 图

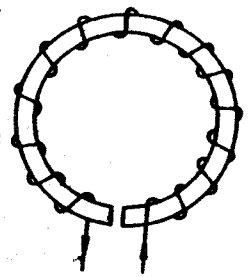
$$H_c=\frac{I}{2\pi R_1}$$

$$I=2\pi R_1 H_c=2\pi\times5\times10^{-4}\times\frac{500}{\pi}=0.5\text{A}$$

(2)磁芯外径处最后反转，此时电流强度为

$$I=2\pi R_2 H_c=2\pi\times8.0\times10^{-4}\times\frac{500}{\pi}=0.8\text{A}$$

13.3　铁制的螺绕环的平均周长为 61cm，空气隙长 1cm（如图所示）。环上线圈总数为 1000 匝，当线圈中通过电流为 1.5A 时，空气隙中的磁感应强度为 0.18T。求铁环的 μ 值（忽略空气隙中磁感应线的发散）。



题 13.3 图

解　根据安培环路定理

$$\oint_L \boldsymbol{H}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=H_1(L-l_1)+H_2 l_1=NI$$

将 $H_1=\frac{B}{\mu}$，$H_2=\frac{B}{\mu_0}$ 代入上式

$$\mu=\frac{B(L-l_1)}{NI-\frac{B}{\mu_0}l_1}$$

$$=\frac{0.18\times0.6}{1000\times1.5-\frac{0.18}{4\pi}\times10^{7}\times10^{-2}}$$

$$=1.59\times10^{-3}\mathrm{N/A^2}$$

13.4 一环形铁芯，其平均周长为 0.30m，截面积为 $1.0\times10^{-4}\mathrm{m^2}$，该环均匀地密绕 300 匝线圈。当线圈中通有电流 0.032A 时，环内的磁通量为 2.0×10^{-6}Wb。试求：(1)螺绕环内的磁场强度和磁化强度；(2)单位长度的磁化电流；(3)铁芯的相对磁导率。

解 (1)由安培环路定理

$$H=\frac{NI}{2\pi R}=\frac{300\times0.032}{0.3}=32\mathrm{A/m}$$

故有

$$B=\frac{\Phi}{S}=\frac{2\times10^{-6}}{1.0\times10^{-4}}=2\times10^{-2}\mathrm{T}$$

按定义

$$M=\frac{B}{\mu_0}-H$$

$$=\frac{2\times10^{-2}}{4\pi\times10^{-7}}-32$$

$$=1.59\times10^{4}\mathrm{A/m}$$

(2) $$j_m=M=1.59\times10^{4}\mathrm{A/m}$$

(3) $$\mu_r=\frac{B}{\mu_0H}=\frac{2\times10^{-2}}{4\pi\times10^{-7}\times32}=497$$

13.5 在生产中，为了测试某种材料的相对磁导率，常将这种材料做成截面为矩形的环形螺线管的芯子。设环上绕有线圈 200 匝，平均周长为 0.10m，横截面积为 $5.0\times10^{-5}\mathrm{m^2}$。当线圈内通过的电流为 0.10A 时，用磁通计测得穿过环形螺线管横截面的磁通量为 6.0×10^{-5}Wb，试求该材料的相对磁导率。

解 根据安培环路定理

$$H=nI=\frac{N}{L}I$$

又 $$B=\frac{\Phi}{S}$$

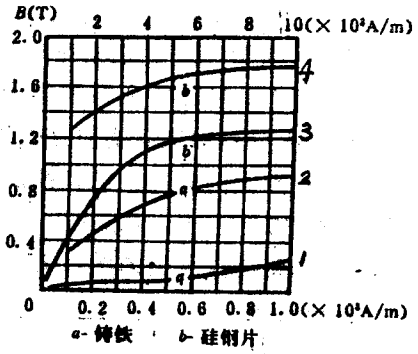
得

$$\mu_r=\frac{B}{\mu_0H}=\frac{\Phi L}{\mu_0SNI}$$

$$=\frac{6.0\times10^{-5}\times0.1}{4\pi\times10^{-7}\times5.0\times10^{-5}\times200\times0.1}$$

$$=4.77\times10^{3}$$

13.6 一个闭合的环形铁芯上绕有匝数为 300 的线圈，平均周长为 0.45m，如果需要在铁芯中产生 0.90T 的磁感应强度，试问在下列两种情况下所需的电流强度各为若干？



题 13.6 图

(1)铁芯材料为铸铁。

(2)铁芯材料为硅钢片。

铸铁和硅钢片在 $H=0\sim1.0$ $(\times10^{3}\mathrm{A/m})$范围时的 B 值见附图中的第 1、第 3 条曲线，在 $H=1\sim10(\times10^{3}\mathrm{A/m})$范围时的 B 值见图中第 2、第 4 条曲线。

解 由 $B-H$ 曲线查得，当 $B=0.9\mathrm{T}$ 时，$H_a=9\times10^{3}\mathrm{A/m}$，$H_b=0.26\times10^{3}\mathrm{A/m}$

(1)由安培环路定理

$$H=nI=\frac{N}{L}I$$

$$I_1=\frac{LH_a}{N}=\frac{0.45\times9\times10^{3}}{300}=13.5\mathrm{A}$$

(2) $$I_2=\frac{LH_b}{N}=\frac{0.45\times0.26\times10^{3}}{300}=0.39\mathrm{A}$$

13.7 一根铁磁棒，其矫顽力为 $4.0\times10^{3}\mathrm{A/m}$，把它放在长 12cm 绕有 60 匝导线的长直螺线管中退磁，问绕组中至少需通入多

大的电流？

解 传导电流所产生的磁场强度在数值上须达到 $H \geqslant H_c$ 才能退磁。所以有

$$H = nI = \frac{N}{L} I \geqslant H_c$$

$$I \geqslant \frac{H_c L}{N} = \frac{4.0 \times 10^3 \times 0.12}{60} = 8.0\text{A}$$

13.8 一个铁原子的磁矩是 $1.8 \times 10^{-23}\text{A} \cdot \text{m}^2$。设长 5.0cm，截面积为 1.0cm^2 的铁棒中所有铁原子的磁矩都整齐排列，则(1)铁棒的磁矩为多大；(2)如果需要使这磁棒与磁感应强度为 $1.5T$ 的外磁场正交，需用多大的转矩？已知铁的密度为 $7.8 \times 10^3\text{kg/m}^3$，铁原子的摩尔质量 $55.85 \times 10^{-3}\text{kg}$。

解 (1)每个铁原子的磁矩 $P_{m1} = 1.8 \times 10^{-23}\text{A} \cdot \text{m}^2$

铁棒中的原子数

$$N = \frac{m}{M} \cdot N_A = \frac{\rho V}{M} N_A$$

$$= \frac{7.8 \times 10^3 \times 5.0 \times 10^{-2} \times 1.0 \times 10^{-4}}{55.85 \times 10^{-3}} \times 6.02 \times 10^{23}$$

$$= 4.21 \times 10^{23}\text{个}$$

总磁矩

$$P_m = NP_{m1} = 7.57\text{A} \cdot \text{m}^2$$

(2)所需克服的磁力矩

$$M = P_m \cdot B\sin 90° = P_m \cdot B$$

$$= 7.57 \times 1.5$$

$$= 11.4\text{N} \cdot \text{m}$$

第十四章 电磁感应

14.1 一密绕有 100 匝的线圈与冲击电流计串联，电路的总电阻为 10Ω。当通过线圈的磁通量改变时，冲击电流计有一最大偏转 0.010rad。已知该电流计的灵敏度为 10rad/C，求线圈中磁通量的改变值。

解 磁通量改变时线圈中的感应电量

$$q_i = \frac{\Delta\theta}{K} = \frac{0.010}{10} = 10^{-3}\text{C}$$

因同时

$$q_i = \frac{N}{R}(\Phi_1 - \Phi_2)$$

所以

$$\Phi_1 - \Phi_2 = \frac{Rq_i}{N} = \frac{10 \times 10^{-3}}{100}$$

$$= 10^{-3}\text{Wb}$$

14.2 如图所示，磁感应强度为 B 的匀强磁场中，有一根金属棒在顶角为 θ 的导线架上滑动，它们组成的回路平面与磁场方向垂直。开始计时时($t=0$)金属棒处于导线架的顶角处，正以匀速率 v 向右滑动。

(1)试写出感应电动势随时间变化的表达式；

(2)若 $\theta = 110°$，$B = 352\text{mT}$ 和 $v = 5.21\text{m/s}$，问何时感应电动势等于 56.8v。

解 建立如图坐标系，当金属棒运动到 x 位置时，金属棒在导轨内的长度 $l = 2x\text{tg}\dfrac{\theta}{2}$，此时